მე-10 კლასის მათემატიკის მეხუთე ქვიზი 2023 წლის 12 ივნისი

ვარიანტი I

1. რამდენ აცდენილ წრგფეთა წყვილი მიიღება თუ განვიხილავთ რომელიმე ტეტრაედრის წიბოების შემცველ ყველა წრფეს?

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

2. დახრილი სიბრტყესთან ადგენს **45^0**-იან კუთხეს. ამ დახრილის გეგმილი იგივე სიბრტყეზე გავლებულ $\boldsymbol{a}$ წრფესთან ადგენს ასევე 45^0-ს. რა კუთხეს ადგენს დახრილი a წრფესთან?

ა) 15^0 ბ) $22{,}5^0$ გ) 30^0 დ) 45^0 ე) 60^0 ვ) 75^0

3. დაალაგეთ ზრდადობით (მცირედან დიდისკენ) $a = sin4;\ b = tg95^0;\ c = cos7.$

ა) $a; b; c$ ბ) $a; c; b$ გ) $b; c; a$ დ) $b; a; c$ ე) $c; b; a$ ვ) $c; a; b$

4. $\sin(\alpha - 90^0) - \cos(180^0 + \alpha) + \sin(\alpha + \beta)\left(\frac{1}{cos^2\beta} - 1 - tg^2\beta\right) =$

ა) 0 ბ) 1 გ) -1 დ) 2 ე) -2 ვ) 3

5. რამდენი დიაგონალი აქვს შვიდკუთხა პრიზმას?

ა) 14 ბ) 21 გ) 28 დ) 7 ე) 35 ვ) 42

6. იპოვეთ $\boldsymbol{y = cos4x + sin^2 2x}$ ფუნქციის უმცირესი დადებითი პერიოდი.

ა) π ბ) 2π გ) 3π დ) 4π ე) $0{,}5\pi$ ვ) $0{,}25\pi$

7. მართი სამკუთხა პრიზმის ფუძის გვერდზე, ფუძის სიბრტყისადმი 30^0-იანი დახრით გავლებული სიბრტყე პრიზმას კვეთს ისე, რომ კვეთაში მიიღება სამკუთხედი, რომლის ფართობია $4\sqrt{3}$. იპოვეთ პრიზმის ფუძის ფართობი.

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

8. გამოთვალეთ $\boldsymbol{sin(arccos(-0,6))}$

ა) $0{,}8$ ბ) $-0{,}8$ გ) $0{,}6$ დ) $-0{,}6$ ე) $-cos0{,}6$ ვ) $cos0{,}6$

9. რამდენი ამონახსნი აქვს $\boldsymbol{\sqrt{3}sinx + cosx = 2}$ განტოლებას $\boldsymbol{[0; 2\pi]}$ შუალედში?

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

10. სამკუთხა პირამიდის ყველა წიბო 1-ის ტოლია. ერთ-ერთი გვერდითი წიბოს შუა წერტილზე გავლებულია პირამიდის ფუძის სიბრტყის მართობული კვეთა, რომელიც ამ წიბოს მოპირდაპირე ფუძის გვერდის პარალელურად გადაკვეთს პირამიდის ფუძის სიბრტყეს. იპოვეთ კვეთაში მიღებული სამკუთხედის ფართობი.

ა) $\frac{1}{6\sqrt{3}}$ ბ) $\frac{\sqrt{3}}{16}$ გ) $\frac{1}{6\sqrt{6}}$ დ) $\frac{1}{3\sqrt{6}}$ ე) $\frac{1}{2\sqrt{6}}$ ვ) $\frac{1}{6\sqrt{2}}$

11. წესიერი, სამკუთხა, წაკვეთილი პირამიდის ფუძის გვერდებია 1 და 2. ამ წაკვეთილი პირამიდის გვერდითი წიბო ***დიდი ფუძის გვერდთან*** ადგენს 60^0-იან კუთხეს. იპოვეთ პირამიდის სრული ზედაპირის ფართობი.

ა) $\frac{7\sqrt{3}}{2}$ ბ) $\frac{7\sqrt{2}}{2}$ გ) $\frac{7\sqrt{3}}{3}$ დ) $\frac{7\sqrt{2}}{3}$ ე) $\frac{14}{\sqrt{2}}$ ვ) $\frac{14}{\sqrt{3}}$

12. ამოხსენით $\boldsymbol{sin2x + sinx < 0}$ უტოლობა. (პასუხებში ყველგან იგულისხმეთ $k \in Z$)

ა) $x \in \left(-\frac{\pi}{3} + \pi k; \pi k\right) \cup \left(\frac{\pi}{3} + \pi k; \pi + \pi k\right)$ ბ) $x \in \left(-\frac{2\pi}{3} + 2\pi k; \pi + 2\pi k\right)$ გ) $x \in (-\frac{2\pi}{3}; \frac{2\pi}{3})$

დ) $x \in (2\pi k; \pi + 2\pi k)$ ე) $x \in \emptyset$ ვ) $x \in (-\frac{2\pi}{3} + 2\pi k; 2\pi k) \cup (\frac{2\pi}{3} + 2\pi k; \pi + 2\pi k)$

13. კუბის გვერდია 1. ამ კუბში ჩახაზულია ოთხკუთხა პირამიდა ისე, რომ წვერო აქვს ერთი წახნაგის დიაგონალების გადაკვეთაზე, ხოლო ფუძე მოპირდაპირე წახნაგს ემთხვევა. იპოვეთ პირამიდის გვერდითი ზედაპირის ფართობი.

ა) $\sqrt{7}$ ბ) $\sqrt{6}$ გ) $\sqrt{5}$ დ) $2\sqrt{3}$ ე) $3\sqrt{2}$ ვ) $2\sqrt{2}$

14. იპოვეთ $\boldsymbol{a}$ პარამეტრის ყველა მნიშვნელობა, რომლისათვისაც $\boldsymbol{sin^2x + (2a+1)sinx + a^2 + a = 0}$ განტოლებას ექნება ამონახსნი.

ა) $a \in R$ ბ) $a \in \emptyset$ გ) $a \in [-1;0]$ დ) $a \in [-2;0]$ ე) $a \in [-2;1]$ ვ) $a \in [-1;1]$

15. იპოვეთ $\boldsymbol{\sqrt{x^2+2} > x-1}$ უტოლობის ამონახსნთა სიმრავლე.

ა) $x \in [1;+\infty)$ ბ) $x \in R$ გ) $x \in \emptyset$ დ) $x \in (-\infty;1)$ ე) $x \in (-\infty;1]$ ვ) $x \in (1;+\infty)$

16. საკოორდინატო სიბრტყეზე მოცემულია $y = -2x + 3$ წრფე. რა წრფეში გარდაისახება აღნიშნული წრფე M(0;1) წერტილის მიმართ ჰომოთეტიით, ჰომოთეტიის კოეფიციენტით k=2?

ა) $y = -2x - 5$ ბ) $y = -2x + 6$ გ) $y = -2x - 3$ დ) $y = -2x + 5$ ე) $y = -4x + 6$ ვ) $y3 = -5x + 15$

17. იპოვეთ კუთხე $\vec{a}$ და $\vec{b}$ არანულოვან ვექტორებს შორის, თუ ცნობილია, რომ $|\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}|$.

ა) 30^0 ბ) 45^0 გ) 60^0 დ) 90^0 ე) 120^0 ვ) 180^0

18. იპოვეთ კუთხე $\vec{a}(1;2;-2)$ ვექტორსა და XOY საკოორდინატო სიბრტყეს შორის.

ა) $\arcsin\left(\frac{2}{3}\right)$ ბ) $\arccos\left(\frac{2}{3}\right)$ გ) $\arcsin\left(\frac{1}{3}\right)$ დ) $\arccos\left(\frac{1}{3}\right)$ ე) $arctg(\sqrt{3})$ ვ) $arctg(1)$

19. ABC სამკუთხედისათვის M წერტილი მედიანების გადაკვეთის წერტილია და BN მედიანაა. გამოსახეთ $\overrightarrow{KM} = \vec{c}$ ვექტორი $\overrightarrow{KN} = \vec{a}$ და $\overrightarrow{KB} = \vec{b}$ ვექტორების საშუალებით თუ K სივრცის რაიმე წერტილია.

ა) $\vec{c} = \frac{1}{3}\vec{a} + \frac{2}{3}\vec{b}$ ბ) $\vec{c} = \frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b}$ გ) $\vec{c} = \frac{2}{3}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b}$ დ) $\vec{c} = \frac{2}{5}\vec{a} + \frac{3}{5}\vec{b}$ ე) $\vec{c} = \frac{3}{5}\vec{a} + \frac{1}{5}\vec{b}$ ვ) $\vec{c} = \frac{3}{5}\vec{a} + \frac{2}{5}\vec{b}$

20. სტანდარტულ კამათელს აგორებენ 4-ჯერ. რისი ტოლია ალბათობა იმისა, რომ ზუსტად 2-ჯერ გაგორდება 6-იანი.

ა) $\frac{25}{1296}$ ბ) $\frac{2}{25}$ გ) $\frac{1}{36}$ დ) $\frac{25}{216}$ ე) $\frac{4}{216}$ ვ) $\frac{4}{1296}$

21. სამი სახის ტკბილეულიდან უნდა ავარჩიოთ 10 ცალი ისე, რომ თითოეული სახის ერთი ტკბილეული მაინც იყოს შერჩეული. რამდენნაირადაა ეს შესაძლებელი?

ა) 100 ბ) 81 გ) 64 დ) 49 ე) 36 ვ) 25

22. თაროზე ერთმანეთის გვერდით დალაგებულია 10-ტომეული (ყველა შესაძლო განლაგება თანაბრად მოსალოდნელია). რა არის ალბათობა იმისა, რომ პირველი ტომის გვერდით აღმოჩნდება მეორე ან მესამე ტომი?

ა) $\frac{2}{9}$ ბ) $\frac{3}{10}$ გ) $\frac{19}{90}$ დ) $\frac{1}{15}$ ე) $\frac{1}{90}$ ვ) $\frac{17}{45}$

23. ამოხსენით $\begin{cases} \sqrt{\boldsymbol{sinx \cdot cosy}} = \sqrt{\boldsymbol{-sinx}} \cdot \sqrt{\boldsymbol{-cosy}} \\ \sqrt{\boldsymbol{cosx \cdot siny}} = \sqrt{\boldsymbol{cosx}} \cdot \sqrt{\boldsymbol{siny}} \end{cases}$ განტოლებათა სისტემა თუ ვიცით, რომ $sin2x \cdot sin2y \neq 0$.

(პასუხებში ყველგან იგულისხმეთ $k, n \in Z$)

ა) $x \in (0{,}5\pi + 2\pi k; \pi + 2\pi k);\ y \in (1{,}5\pi + 2\pi n; 2\pi + 2\pi n)$ ბ) $x \in (2\pi k; 0{,}5\pi + 2\pi k);\ y \in (2\pi n; 0{,}5\pi + 2\pi n)$

გ) $x \in (\pi + 2\pi k; 1{,}5\pi + 2\pi k);\ y \in (\pi + 2\pi n; 1{,}5\pi + 2\pi n)$ დ) $x \in R;\ y \in R$

ე) $x \in (-0{,}5\pi + 2\pi k; 2\pi k);\ y \in (0{,}5\pi + 2\pi n; \pi + 2\pi n)$ ვ) $x \in \emptyset;\ y \in \emptyset$

24. ჩამოთვლილთაგან რომელი არაა პერიოდული ფუნქცია?

ა) $y = cos|3x|$ ბ) $y = cos^2 3x$ გ) $y = |cos3x|$ დ) $y = sin^2 3x$ ე) $y = |sin3x|$ ვ) $y = sin(3|x|)$

25. რამდენი ამონახსნი აქვს $\boldsymbol{sin2x = sin3x}$ განტოლებას $[\boldsymbol{0; 2\pi}]$ სიმრავლეში?

ა) 4 ბ) 5 გ) 6 დ) 7 ე) 8 ვ) 9